



安德鲁·阿伯特：知识 是过程，而非结果

📅 日推

2026/01/15

≡ 分类

清晰思考

≡ 简述

知识核心在于求知（knowing）的过程，而不是知识本身

≡ 声明

仅供学习交流使用，非商业使用，..

≡ 备注

安德鲁·阿伯特 | www.youtube.com

感谢弗兰岑（Martina Franzen）博士的介绍。今天能站在这里，面对这样一群才华横溢的听众，让我感到既激动又荣幸。

时间紧迫，我就不再做更多的开场白，直接进入主题。对不起，我没有用德语演讲，因为我的德语水平有限。

今晚，我想分享的是这样一个观点：

历史上不同规模和时期的力量汇聚在一起，似乎突然给专业知识的本质带来了危机。这些力量中，有些是新兴的，有些则源远流长，它们的结合复杂难解。我希望通过细致地分类这些力量，并揭示它们之间的相互作用，来全面剖析专业知识的现状。

熟悉我工作的人会知道，我通常采用的是过程论的分析方法。我会将现状拆解为几个不同的、具有各自时间特性的过程，并利用这种拆解来找到可能的干预点。

一、并无革命

不过，首先，我要强调的是，我不认为现在正经历着什么“知识革命”。把我们置身于某种革命性时期的想法，其实是知识界各派系的一种意识形态。

这些团体希望推动或迫使他人支持他们对未来的特定构想，这些构想与知识本身关系不大，却与资本主义紧密相连。

在学术界内部，对“创新”、“创造力”和“卓越”的热衷，实际上是管理意识形态在智识生活中的机械而不恰当的应用。

无疑，我们的技术进步非常迅猛，但基础科学的发展却慢了许多。在许多领域，我们依然依赖着上个世纪初的基础

科学成果，如量子力学、板块构造论、新生物进化论和文化相对论等，而这些都是20世纪上半叶的理论。

相比之下，我认为近年来基础研究并没有取得显著的发展。

实际上，技术变革的速度也没有比过去快多少。在媒体传播、个人通信和专业知识的实践领域，自拿破仑时代以来，一直在规律性地发生着“革命”。

由于这个观点可能引起争议，让我用一些事实来支持我的论断，回顾一下英文资料中关于媒体传播、个人通讯和专业知识实践的发展历史。

在媒体传播方面，我们看到了1820年代新兴的精英评论、1850年代的流通图书馆、1880年代的大众识字、廉价小说和报纸的普及、1920年代的广播、1950年代的电视，以及1990年代的互联网革命。

在个人通信领域，有1880年代的便宜邮资和电报、1890年代的电话、1950年代的全民电话服务和长途电话、1980年代的手机，以及2000年代的智能手机和移动数据。

而在知识工具方面，我们看到了19世纪中叶期刊、摘要和索引的迅速发展、19世纪末的主题分类图书馆、霍勒里斯穿孔卡片技术、现代学术专业的兴起、以及像《牛津英语词典》这样的众包专业项目。

20世纪初带来了全国性图书馆目录和综合性期刊馆藏资料。1930年代带来了统计推断。1940年代带来了可编程计算机、缩微胶卷和计算机化词语索引。1970年代带来了关键词索引。

1980年代带来了可计算机检索的参考文献工具，2000年代带来了大规模发行的学术期刊和Google Scholar。

总结来说，大众传播、个人通信和专业知识工具的发展如此迅猛，以至于在过去200年里，知识工作者几乎不可能在不经历这三个领域的一次或多次“革命”的情况下度过他们的职业生涯。

我们今天所经历的，其实并不罕见。

可以肯定的是，过去两百年来的每个时代的学者都认为自己处于最具革命性的时期。但这只是一种错觉。除非变化的速率呈指数级增长，这种观念才成立。

当然，我们可以通过统计图书出版量、撰写文章的数量、网络对话的数量等来得出这种指数性增长的数据。但这些统计数字并无实质意义。

例如，我们今天出版的书籍比以往更少有人阅读。我们的文章包含了50年前没有人愿意出版的内容。我们在网络上的对话只是替代了过去走廊里的闲聊。

因此，学术生产的大量增长只是表面现象。我们写了更多的书籍和文章，但创造新观念的速度并没有加快。这种增长之所以毫无意义，正是因为这些工具把过去的伟大成就变成了现代商品，供初学者使用，就像高中生能发表物理作业一样。

对我们许多人来说，开发好的统计应用程序正是这种商品化破坏力的明显例证。它们创造的不是更多的科学，而是更多琐碎的结论和愚蠢的错误。

简而言之，就真正的智识成就而言，当今出版业的爆炸式增长并没有什么实质意义。至于为什么我们现在都信奉这种成就的幻象，这才是一个有趣的话题。但这个问题留待下次再讨论。

现在，我更想讨论我们专业知识中的一些更大的变化趋势，以及它们是如何与周期模式和一次性变化相交织，从

而产生我们今天面临的这种奇特局面。

二、长时段的变化趋势是什么？

我先前提到了，我们目前并不处于一场知识革命中。接下来，我想探讨的是长期变化趋势。在这一部分，我会聚焦于四个核心方面来讨论长期的变化：致知的客体、致知的主体、致知的结果、致知的活动。

我选择这样一个非康德意义上的顺序（non-Kantian order），是因为在这四者中，**最关键的不是知识（knowledge）本身，而是致知（knowing）的过程。**

毕竟，我们通常将卓越的知识定义为由卓越的致知行为产生的任何知识。但我们并不将那些能够产生看似卓越知识的致知行为定义为卓越。毫无疑问，在康德、洪堡和兰克

的故土上（注：作者的演讲地点在德国），这个观点——“致知决定知识”而非反之——无需多做辩护。

2.1 致知的客体——所知之事（The Known）

我们首先来看致知的客体，即我们所知晓的内容。过去半个世纪里，这方面发生了两个重要的变化。

首先，我们的知识内容从主要关注自然界，转变为同等甚至更详细地关注社会世界。

的确，基于人口普查和税单的社会知识源远流长。但真正系统的人口普查和税收制度是19世纪和20世纪的产物。

更重要的是，自19世纪末以来，随着经济的大规模扩张，通过同样规模的财务记录完成，紧随其后的干预主义国家

的扩张也需要大量增加对福利领取者、纳税人和其他公民角色的了解。

此外，20世纪下半叶出现了消费信贷的扩张和基于持续收集的金融转账信息的无现金消费系统。尽管大部分数据是被动收集的，但我们现在有了计算机存储和算法来处理它们。

总的来说，现在我们对自我的了解更为深入。

第二个重要变化与此相关。正如我稍后会详细阐述的那样，我们对了解更多事物的渴望导致了对致知捷径的不断追求：特别是创造出那些帮助我们“认知事物”的工具，如概要、指南、计算器、专家系统等。

但是，当我们发明这些新工具时，我们实际上只是加剧了我们对细节的渴望。这种棘轮效应（ratchet mechanism）导致了“所知之事”在细节和特殊性上的稳步增加。

的确，认知过载一直存在——即使是文艺复兴时期的大人物也写过成千上万的信件。但我们对某些知识客体的深入了解，尤其是这些客体在细节上的显著增加，导致了它们被进一步分解成更小的客体。

因此，我们所知的客体有两个显著的变化：第一，关于我们自己和社会生活的知识，已远超过对其他领域的了解；第二，对知识的渴望与知识商品化之间的竞争，不断推动我们所知客体被细分成更小的单元。

2.2 致知的主体——致知者（The Knower）

现在，我们来探讨与致知客体的变化相互补充的致知主体（致知者）的变化。在此领域中，我观察到三个主要趋势。

首先是所谓的“社会性致知者”的崛起。在19世纪，专业知识类似于手工艺者的作品，学术团体虽然存在，但相互

交流较少。

即便在当时最发达的国家，也只有少数的大型图书馆、博物馆、研究型医院和几个非大学研究机构。学者们大多独立工作。

到了20世纪，致知者变得更加社会化，这在一定程度上反映了大型研究机构数量的增加。工业实验室的发展和大学的学科分系结构，促进了学术生活中深入的实质性讨论。因此，到了20世纪中叶，合作研究在数学以外的科学领域甚至社会科学中也变得普遍。

人文学科和人文社会科学中的致知者社会化进程较慢，但即便在这些领域，20世纪也出现了被称为“学科”的松散组织形式，将研究人员联系在一起，尽管这与具有正式分工和线性操作的大型研究组织完全不同。学科形式是一种社会性的致知形式。

相关的一个重要趋势是，至少在美国，社会性致知过程在学生中日益主导。学生更偏好基于小组的、相互支持的学习环境，而非个人主义、竞争性的学习环境。

这种现象与专业知识领域的变化相似。值得注意的是，随着老一辈的离世，代际更替将使这一趋势在整个学术界中传播。

虽然这看起来是一个新现象，但约翰·杜威在20世纪初就曾大力提倡社会性致知，而在1950年代，文化却转向了追求卓越、个人主义和竞争。因此，社会性致知者的崛起可能具有周期性。

致知者的第二个重大变化是组织作为知识主体的出现。在许多专业领域，个体执业已大幅减少，专业生活通常由多专业参与的大型组织控制，如医疗中心、建筑设计公司、会计和咨询公司。

应用社会研究也是跨学科团队的领地，涵盖了经济学家、医生、护士、社会工作者、社会学家等。在这些组织中，知识的形式实际上被编码为劳动分工，因此这些组织本身及其专业人员同样是致知者。

现代医院以其复杂的护理结构就是一个例证，任何经历过这种现代医疗的人都会感到熟悉。这样的组织性致知者常常声称拥有其员工的知识，这在合同条款中显而易见，如规定拥有“专有知识”的工程师在离职后不能从事与机构竞争的工作。

第三个重要变化是，更多的知识实际上隐藏在商品中，这是现代致知者的另一个变化。这类致知者通常是物质性的而非人。

与前面讨论的趋势一样，知识的商品化至少已有两个世纪的历史。例如，听诊器曾是医生的专用工具，现在被执照护士广泛使用；学生不再背诵算术表，而是使用计算器；工程师不再为复杂的积分头疼，而是依赖计算机程序。

20世纪带来了整个专业知识的商品化体系，例如1920年代的统计推断方法在20年内就商品化，成为新手可用的公式，到了1970年代已变成计算机程序，供不懂数学原理的人使用。

因此，致知主体的这三个巨大的变化补充了致知对象的两大变化：

首先是社会性致知者的兴起，正如我所说，可能是周期性的，但目前似乎在上升。其次，自二战以来，组织作为致知者正稳步上升。以及第三点，物作为致知者的重要性正不断增强，这至少是200年来的一个稳定趋势。

2.3致知的结果——知识（Knowledge）

至于知识本身，即致知的结果，主要的变化并非在于其数量的变化，而是其质量上的变化。这里的“质量”是指早期的“类型”，而非后来的“卓越”。知识正越来越像商品——它不再仅仅是一个过程，而成为了一种结果。

这种变化部分源自于将“知识”一词用来指代我们社会所收集的海量、杂乱的事实。这些事实现在可以通过算法转换成有价值的“信息”，即便这些数据看起来再微不足道，其内在的价值潜力也将所有数据转化为潜在的知识。

因此，传统上仅与数据相关的商品化特性也被引入到知识本身。

但知识商品化的概念更明显来源于商业和教育领域。商业界本身就存在字面意义上的知识商品化。资本家试图将知识转变为私有财产的企图日益增长。

当他们不能直接拥有知识时，他们通过知识获取过程中的垄断租金征收来获利，尽管这些知识往往是学者们代代相传、免费共享的成果——其中最重要的一类就是现有的学术成果。

知识本质上是公共财产，但这并未阻止资本家试图将其私有化。如果他们能想出办法，他们甚至会对《纯粹理性批判》的诠释收取版权费。

教育界也促进了知识的商品化。这一过程有着悠久的历史，19世纪的牛津大学就以填鸭式教育和应试教育著称。

如今，我们发现测试商品化的内容比测试推理能力更简单、更容易重复，可能也更公平。因此，在教育考试领域，考试本身的高度商品化正在进行中。

教科书的极端商品化已经与考试的压力相当，至少在过去40年中，在美国，教科书主要由出版商的营销部门设计，

具有纯粹的商品性质。

因此，即使是像美国这样幅员辽阔的国家里最优秀的学生，进入大学时也会感到，在大学里学到的不是致知的技能，而是特定的内容。

因此，向“知识如商品”的逐渐转变，深深植根于经济体制、教育制度中，并日益植根于学生自身。这种逐渐转变最危险的方面是其自证正确的性质。

由于前述的商品化知识的稳步增长，一些授权技术能够使原本的知识生产过程大部分自动化，尽管其产生的知识可能只达到之前的八成或九成水平。

然而，随着自动化技术的普及，世界充斥着二流产品，人们开始相信，这些技术产生的任何东西都是知识。

例如，开发的统计应用程序就是一个很好的例子。广泛使用的统计软件包使那些对数学、假设和统计推断了解不多的人也能写出看似使用了精细统计分析的文章，尽管这些结果通常是无稽之谈。

我在编辑《美国社会学杂志》15年的经验告诉我，这些看似知识的成果不可避免地导致了对知识概念的重新定义。

数字人文学（digital humanities）的大部分研究是这类学术徒劳的另一例证，这类基于数据挖掘技术的研究，其稳定性远不如多元回归分析的简单性。

2.4致知活动的改变

现在让我来谈谈第四个方面，致知活动的变化。在讲述商品化的统计学时，我已经提到了我感兴趣的致知过程的第四个方面，即致知的活动。

我在大学一年级新生身上感受到这种变化最为明显。因为我每年都要给一小班十八、九岁的学生上社会思想入门课。这是美国大学的常规做法，让获得杰出服务成就奖的教授教新生。

请记住，我教的是世界上最好的大学之一，我们的本科生在同龄人中都是佼佼者。我在这些学生身上做过大量实验、民族志调查、以及问卷，以了解他们的知识实践。以下是我在过去十年中，在不同课程中的观察结果。

现在，我发现我的学生们普遍认为，掌握知识就是知道某个网址。他们对知识的追求主要是通过“寻找”。

实际上，他们在网上寻找知识的时间远远超过了在学校的时间。他们甚至把阅读本身看作是一种寻找行为。也就是说，对他们而言，“阅读亚当·斯密”意味着在每一章中寻找那五六个关键句子。

他们没有意识到，亚当·斯密其余的内容也同样重要，他用这些内容来构建并支持那些被学生们标记为重点的观点。

在他们看来，阅读不过是在网络之外的“浏览”，一种筛选出次要信息，找到真正重要内容的过程。

他们不相信“其他所有的东西”同样重要，他们实际上不相信整体的思想，而是倾向于碎片化的信息。在他们眼中，斯密的理论不是一个连贯的论证过程，而只是一系列固定的知识点。

这种将“知识等同于寻找”的模式与“知识作为商品”这一观念是相联系的，因为商品是可以被找到的东西。

通常情况下，由于这种模式起源于他们的早年经历，我们的学生会认为等待被发现的是事实、意义和零散的信息。

不管他们寻求的是什么——无论是《傲慢与偏见》的解读、卡尔·马克思的思想，还是哥特式建筑的精髓，他们都会将这些内容视为事实，视为商品。

在他们的认知中，致知的过程不包含真正的论证。

如果你直接问这些学生亚当·斯密的论证是什么，他们很可能给你一个要点列表（我曾多次进行这样的实验，结果大同小异）。

这个清单上的每一项都是亚当·斯密说过的话，甚至是他说过的重要内容，但这些要点之间缺乏逻辑联系，因为学生们并没有真正把论证看作是复杂的逻辑结构，而是当作一个简单的清单。而Powerpoint则加深了他们这种认知。

如今，“知识即寻找”和“论证如清单”的观念在一个事实中表现得非常明显，那就是学生最初的智识体验多半是在互联网上形成的。

在网络环境下，论证往往是贫乏的。众所周知，网络页面通常是针对六年级的语言水平优化的。媒介本身就促进了“知识即寻找”的观念，而清单成了知识获取的主要框架。

只要互联网仍然是孩子们最初的精神食粮，我们就可以预见我们必须非常直白地教授他们话语推理的过程（discursive reasoning）。

与我们不同，他们在年少时没有通过阅读数万页的散文来被动地学习真正的思维技巧，实际上，他们不怎么读书。

“知识即寻找”和“论证如列表”的想法是更大模式的一部分。我们的孩子认为致知过程具有很强的算法性。

这并不是因为他们真正了解梅特罗波利斯、豪斯霍尔德、或尼德曼·翁施算法的本质，而是因为他们是在使用计算器而不是记忆乘法表的环境中成长起来的。

换言之，在他们的成长过程中，四周充斥着辅助思考的商品，而不是需要他们记住事实并自己进行思考。

这种算法化的致知方式意味着他们对另一种关键的致知方式——我称之为“联想式致知（associative knowing）”——所知甚少，因为它涉及将事物彼此关联。

要做到有效的联想式致知，你的头脑必须充满知识，以便将它们与你看到的新事物联系起来：事实、概念、记忆和论证等，就像许多小钩子一样，能够抓住你所阅读文本中的内容。

阅读——也就是我们或许称之为“书籍／读者技术”的东西——就假定了读者头脑中充满了这样的小钩子，而在互联网文本中它们是插入的超链接。

但是我们的学生不愿意记忆实际的知识，因为他们虔诚地相信，当他们需要时，他们可以找到任何东西。但他们忘了，做到这一点还需要时间和搜索。

这并不是说他们什么都不知道。恰恰相反，他们利用闲暇时间上网浏览，脑子里充斥着昙花一现的无用信息，其中大多数关于消费品，以及他们朋友的近况、穿着和胡思乱想。

他们不断刷新网页，换句话说，他们迅速地清除记忆，并为此感到自豪，这让他们觉得自己见多识广。

因此，他们其实并没有准备好进行联想式思考。致知的整个大陆对他们来说简直是看不见的，因为他们自己没有准备好，或没有被迫去掌握一个能在头脑内产生超链接的整体。

有趣的是，年轻人偏好算法式致知而非联想式致知，这与成年人在致知方式上的巨大变化是相呼应的。在政府，在商业界，甚至在数量惊人的学术界人士中，都有一种强烈的观念，认为基本上只有一种致知方式，那就是或多或少属于现代科学的致知方式。

当然，这一观念其实并不涉及在实验室里真的实践的那种实践科学，而是一种对科学思维的僵化模仿，如柏西·布里奇曼的操作主义、逻辑实证主义、莫里斯·科恩和恩斯特·纳格尔的美国版科学哲学等。

这在一定程度上解释了为何人文学者愚蠢地转向数字人文研究，那是对原本不属于科学的知识形式采取科学方法的尝试。

这种科学化的另一极好例证是经济学学科从对人类生产、消费和交换本质的一般而深刻的反思，向社会工程学（social engineering）的狭隘形式转变。

这种社会工程学不仅致力于发现或强行实施某种非常特殊的规律，而且每年还要把这些规律作为科学真理教给成千上万不设防的学生。

粗略的估算告诉我们一个令人惊讶的事实：在美国每年大约有500至1000亿美元用于经济学教学。如果你想探究如今经济学在思想上的真正卓越之处，就问问自己约瑟夫·熊彼特能否在现在的经济学系找到一份工作。我问过的每个经济学家都表示他不能。他们中的大多数人诚实地承认，这是思想危机的一个标志。

现在，这种一招通用（one-size-fits-all）的知识处理方式，很大程度是因为政府评估福利国家成败的任务所使用的社会科学只手遮天。这类任务把社会科学本身推向狭隘的操作主义。

同样重要的是人文学科的自杀，至少在美国，这种自杀在很大程度上已经从对人类文化本质的广泛探究，堕落为善意但通常愚蠢的身份认同政治。这种政治，本身就是一种幼稚且过分简化的思想结构，几十年前就被社会科学抛弃了。

向“一招通用”的致知方式投降的最终标志是Google作为主要学术网站的崛起。有趣的是，Google的核心理念实际上比互联网出现得还要早。

早在20世纪20年代，世界图书馆界的领导人就已经构思了一个具有总索引系统的通用图书馆概念。今天Google的核心理念就是这样的。

然而，20世纪的美国学者完全拒绝了这一概念，转而追求一种基于贝叶斯理论的高度特殊化和联想性的索引体系，我们现在知道，这种体系在数学上更加现代，且实用性更强，比其他图书馆员和Google的索引要有效得多。

同样的情况也发生在19世纪70年代作为学术工具出现的关键词索引（keyword indexes）上。我几年前的一篇文章表明，关键词索引实际上对学术没有任何正面影响。

近年来，新技术再次把这个愚蠢的项目带了回来，它把所有的知识都倒进一个大垃圾桶中，然后提供不靠谱的索引，用它来从中搜寻结果。

当然，这与20世纪中叶以来发展的强大的主题索引相比，无疑是一大倒退，而我们学术成果质量的下降也正是这种变化的结果。

这是我想指出的关于致知的前两个趋势：首先，我们的年轻一代正转向一种特定且有限的算法式致知方式；其次，他们的前辈中越来越多地主导着“一招通用”的科学致知观念。而我想说的第三个趋势已经开始显现，那就是致知行为不再由我们人类，而是越来越多地由机器来完成。

因此，我必须谈谈有关计算机的基本情况。我想首先向大家保证，我对计算机既不是小白，也不反对它们。

1960年，那时我还只有12岁，我在父亲的指导下做了一台简单的硬连线计算机。1967年，我18岁的时候学习了Fortran语言。35年前，那时Google还没出现，我就开始将字符搜索算法应用于社会科学数据中。

下面是一些基本事实。现代计算确实具有巨大的能力。
可以肯定的是，伟大的现代算法理论基础已经存在了很多年，可以追溯到1940年代。

但现在我们有了以惊人规模应用这些方法的机器。在我看来，有两个应用特别值得注意：一是蒙特卡洛（Monte Carlo）革命，它使我们能够非常详尽地模拟大系统，并估算以前难以处理的贝叶斯函数形式；

二是搜索革命，它使我们能够在极度嘈杂或稀疏的空间中发现非常微弱的信号。我在这两个领域都发表了文章，也非常欣赏这些革命。

但是计算机并不擅长想象，它们的力量在眼前，甚至也可以说在于行动力，它主要依靠大力出奇迹，而不是天马行空的想象力。

计算机也不擅长进行具有人类思维特质的联想式致知，它们无法在思维中融入情感，这有时会导致致命的错误。

然而，计算机的成功正在产生一种高度规则化、商品化的“知识”，并且倾向于推动我们的致知行为向计算机最擅长的领域发展：基于概率的模拟和搜索、迭代规则，以及决定性位置上的随机性。

重复我之前用过的一个例子，许多人文学者期望从数字人文研究中得到伟大的东西。然而，从计算方法发现柏拉图

《对话录》的写作顺序，到对托马斯·阿奎那的作品进行关键词索引，这已经过去了40多年和60多年。

这些“发现”对学者的学术研究和对柏拉图及圣托马斯的理解并没有产生任何实质性的影响。因为数字方法能发现的关于这些作品的各种信息，并不能真正吸引那些致力于正确理解人文学的研究者。

我们不在乎柏拉图以什么顺序写对话录。我们关心的是其中的意思。计算机不会告诉我们这些。

致知的最后一个、也许是最重要的变化是话语性的、线性有序（discursive, linearly-ordered）的致知行为作为一种实践的衰落。

这种变化有两个原因，两者今晚都已经谈到了：第一是转向群体性致知和社会性致知者，而这一趋势是以口头或会话的形式形成的。

我们的学生花大量的时间来交谈，即使是在他们认为自己在学习的时候。甚至在严肃的学者中，我们发现**博客本质上也就是走廊里的对话**。我自己经常在走廊里聊天，但我不会把这当成是认真的研究。

然而，我的许多年轻同事投入相当长的时间来广播走廊里的喋喋不休，他们的学术工作不可避免地呈现出类似的品质。

现在也许还不算太糟。毕竟，口头表达是思维这种内在对话的基础。**更糟糕的是向视觉致知的转变。这是一个由来已久的变化。**

插图随着19世纪印刷形式的发展变得越来越重要，从19世纪初不加插图的精英评论，到中产阶级爱读的摆在三层架子上卖的、有多幅插图的小说，到廉价小说和新闻画报。

而后来20世纪又带来了电影，只需要看一部根据优秀的19世纪经典小说改编的电影，就能体会到这种艺术形式所具力量的衰落。电影本身有许多优点，但是这些优点主要是视觉上的，而不是理论上的。

《安娜·卡列尼娜》中的道德判断、个人冲突和社会结构的微妙复杂性，消失在将其作为电影观看的几小时肤浅的体验中，而花几星期时间阅读小说则能沉浸于其微观细节中。

电影之后当然还有电视和互联网。毫无疑问这些都是了不起的、非凡的交流形式，它们使某种即时性成为可能，而以前却不可能做到。

但尽管有爱德华·塔夫特（Edward Tufte）的研究，视觉再现也并不能有效传达高度复杂的思想，我们不会试图用纯粹的视觉命题来证明微积分基本定理，就像我们不会不用语言来表达哈姆雷特所面临的道德两难一样。视觉致知并不是像话语致知那样的智识工具。这就是事实。

那么让我总结一下我认为在致知方面正在发生的主要变化。

我们从孩子和学生身上看到的，是一种强有力的转变：转向社会性致知、“知识即寻找”、以算法为致知，日益远离以手艺人独自工作的方式致知、以联想为致知、以话语论证为致知。

更广泛地说，这一巨变首先是向基于计算机的致知过程的转变，其特点是搜索和模拟，以及通过算法例行程序进行思考，而不是通过关联的网络。

第二，是向半个世纪前曾受到坚决抵制的科学模式——即“一招通用”模式的转变。

第三，我们正向将致知理解为索引和搜索的模式发展，但现在我们面临的是海量的材料和薄弱的索引。

第四，也是最后一点，我们正在从只有经过精心构思和编辑的散文或象征性再现（formal symbolic representation）（如数学）才能分享的复杂话语思维，转向口述和视觉再现的即时工具。

今天，我没有展示任何图片，而是要求大家跟随我的论证，努力记住其各个部分，一边听一边思考。这表明我对话语性表述的坚定信念。

我敢肯定，通过这样的方式，你们会更好地记住我的观点，并对其更加认真地对待，因为我要求你们自己去思考，而不是把它当成屏幕上简单列出的命题。感谢大家努力跟上我的思路。

三、各种时间性及回应

第三部分是关于这些变化所具有的时间性。在探讨这一观点时，首先要认识到这些趋势具有不同的时间特性，它们受影响和被重新定向的程度也各不相同。有的是持续的趋势，有的是一次性事件，有的可逆，有的则不可逆。

回顾我们最初讨论的致知客体，我注意到了两个主要变化：一是向社会数据的转移，二是对微观细节的关注。

在这两者中，向社会数据的转移是一个不可逆的长期趋势。尽管有人试图逐步淘汰带有20世纪特征的国家数据采集，但商业对人口知识的巨大增长已经远远抵消了这种趋势。

另一方面，对微观细节的关注则是因为我们未能创造出中层概念，以概念化、组合并反思我们现有的极其详细的知识（尤其是关于社会的知识）。

这是一个暂时的情况，对于日益成熟的社会科学来说，是一种受欢迎的变化。关于所知之事，我们看到了一种不可逆的趋势，以及一种似乎可以通过深入的智识反应而转变为循环周期的趋势。

现在来看看与之相对应的致知者，即致知的主体。我详细描述了三个方面的变化：社会性致知的兴起、组织作为致知者的重要性、以及知识商品化的趋势。

社会性致知的兴起源于复杂的致知问题，尤其是实际问题比基础科学问题更为常见。量子力学起源于学院和学科，而原子弹则是由大型组织制造的。和平时期的大科学继续发展，反映了实践复杂性和组织性致知，这一点在现代医院中表现尤为明显。

知识商品化的趋势，开始是由于效率和准确性的需要，如幻灯片、温度计、电脑等。然而，现在这一趋势更多是由利润动机驱动，因为资本家已经认识到，尽管个人头脑

中的知识无法变成财产，但当知识化身为实物或文本时，它可以成为财产。

这三种变化都是由我们生活的基础研究圈子以外的因素驱动的，其中技术、应用和资本主义是主要的驱动力。

在这三大变化中，社会性致知是可逆的。正如我之前提到的，它以前曾经被逆转过。根据我的个人经验，即使在今天，最优秀的学生仍然更喜欢独立进行学术研究。

在大多数自然科学领域，更不用说人文学科和社会科学中，都没有真正的证据表明基础研究需要或从超越学院和学科的集体组织中受益。因此，我认为个人的独立致知过程仍然是可行的。

然而，致知向组织化和商品化的转变基本上是由资本主义，以及公众对实用知识而非基础知识的偏爱所驱动。除了向学生展示Google搜索远不如高质量纸质索引有效率

之外，学术界和知识界对此的任何反应都不太可能影响这两个趋势。

简言之，在致知的三个变化中，只有社会性致知有减缓的可能。组织性致知和商品性致知的重要性日益增强似乎是不可避免的。

至于知识本身，我主要讨论了知识作为可获专利商品的趋势，以及两种观念趋势：**首先是将知识视为商品的组成部分，其次是将获得知识视为一种占有行为而非一种活动。**

我认为，至少在大学内部，这种资本主义知识观的趋势目前是不可逆转的。因为上个世纪以来，大学已经从社会边缘走向社会中心，曾经在其中舒适自在的智识生活正在被边缘化，其位置被另外两个功能所取代：**一是为年轻人提供就业证明，二是发明能够产生收入或解决问题的事物或服务。**

因此，在不久的将来，那些能享受超然智识生活的体制可能会离开大学。真正的智识活动既不可能忍受也不可能从推动现代资本主义的新自由主义管理下存活。

我对这一预测很认真。智识主义和大学之间的恋爱已经有超过一百年的历史，但现在它正在经历一个非常困难的时期，离婚可能很快就会到来。

最后让我来谈谈致知作为活动的变化。算法式思维取代联想式思维，以及对“所有致知都是科学致知”的观念的转向，实际上是20世纪知识史上反复出现的主题。

例如，在美国，这种科学主义在1910年代、1930年代末和战争年代、苏联人造卫星发射之后，以及自1990年代以来，一直非常流行。

但这种科学主义的流行之后，总是伴随着社会科学和人文学科成功地转向非科学语汇的阶段。比如，我们今天在网络分析中看到的“社会物理学”，自19世纪中叶首次提出以来，至少经历了三次兴衰。

或者，现在流行的大多数大数据分析技术，如聚类分析、因子分析、多维标度、蒙特卡洛模拟、模拟退火法等，其历史至少有半个世纪之久。

当这些方法最初被发明时，人们很快发现它们并未提供学者们期望的答案，因此很多方法被较低标准的市场研究人员所使用。然而，其中一些方法最终找到了有用的应用和科学分析途径。

与此形成对比的是，将知识视作“索引、检索和组装”的问题，即Google项目，尽管它是一个有百年历史的老项目，却长期被学者们拒绝。然而，在过去20年里，它却彻底改变了学术界。

部分原因是，学者们自身无法为我提及的其他挑战提供答案。我确实认为，一旦我们的同行意识到这一挑战，并克服了对数字事物的最初盲目热情，这一趋势是可以被停止的。

然而，重要得多的是，从话语向视觉符号的转变已经进行了一个多世纪，而且在可预见的未来似乎还会继续。这最后一点才是专业致知的核心问题，因为自从印刷术出现迄今，在西方至少有五个世纪，致知都是建立在复杂的话语论证之上。

然而，我们的学生在处理复杂论证时几乎毫无准备，因为他们缺乏自19世纪普及识字以来许多社会所具有的大量阅读印刷品的经验。

对于社会精英来说，阅读的经验更是源远流长。这是我们无法影响的一个长期趋势的例子。我们必须考虑到这一因

素，并调整我们的教学方法以适应它带来的挑战。

那么就不同的时间尺度来总结一下：某些趋势似乎历时长、稳定、不可逆转。这些趋势包括：

- 1、转向日益增长的社会知识，因为其根源在于交易导向型社会中的被动数据采集。
- 2、致知者向组织和商品转移的趋势，这是由于追求高效，由于对外部利益而言待解决的应用性问题非常庞大，尤其是由于资本家的逐利，他们希望拥有自己无法创造的观念，并从中获得利润。
- 3、向知识作为相互无关联的商品的观念转移的趋势，尤其在年轻人中。这部分是因为资本家对商品化的兴趣，但更多是因为被动地受到互联网的熏陶。

4、从话语致知转向图像和口头致知的趋势，因为图像和口头致知更容易，更受欢迎，也许更平等（恰是因为其更容易，对致知者要求更低），而且这一变化已经进行了至少150多年。这一转变在抽象推理和思维方面是种衰退，这一点对于所有陷入可视化狂热的诸多知识分子来说，似乎是视而不见的，但它其实是一把双刃剑。其必然性和重要性并存，意味着我们必须迎头解决这一变化。它需要认真的补救工作，要和将成为我们继任者候选人的本科毕业生和博士生一起来解决。

所以，这些是不可逆转的变化。相对的，其他“趋势”实际上是周期性的，而且更容易被坚定的知识分子所改变。它们是：

1、社会知识向微观细节方面倾斜，以及随之而来的无法在实质性尺度上理论化的趋势。这一问题的解决可以通过认真的理论工作，以及发明新的中层概念、将微观细节与先前的更一般化的抽象结合。

2、向社会性和集体性致知过程的转移，这主要是受放弃基础研究去从事应用研究的趋势所驱动。我们可以通过回到基础研究、忽略外部利益的奉承和惩罚来制止这个趋势。

3、“科学”把自己作为适合任何对象的单一模式强加于致知的倾向。这个观点永远是自限的，因为即使是最坚定的科学家也能看到人类生活不可避免地涉及道德、合法性、美和其他不能从科学角度来理解的品质。有趣的是，在不能够理解这一事实的人当中，还包括我自己大学法学院的法律和经济学理论家们。

4、我认为把所有的致知活动都当成可以通过“索引和搜索”完成这一当前趋势，也就是把所有的致知都当作算法这一点，也是自限的。联想式致知是非常强大的，但计算机还没有这方面的技能。通过将联想推理所具有的不同、但同样重要的优点正式概念化，我们能够有效地将这个钟摆推往另一个方向。

因此，有必然之事也有周期循环。但是，在必然性和周期性之外，当前危机的某些方面仅仅是一次性问题。

其中最明显的问题是，人文学和社会科学未能开发出正经的新工具，以便从过多要知道的事情中找到意义，而要知道的事情过多肯定只是由于来自新数据机器的信息冲击而产生的临时问题。

因此，我们看到，不可避免的周期性现象的和一次性事件混在一起，这要求我们将精力投入到周期性现象中。我们必须确保真正的专家能判断哪些行得通、哪些行不通，以使那些被动的自证正确（self-validation）不断受到攻击。

四、20世纪知识方案的巅峰

最后，我想说，我们当前所处的形势背后隐藏着一个更深层次的、一次性的问题。这个问题的核心在于，**这些变**

化和周期性趋势之所以在当代专业致知中引发问题，是因为它们正好发生在我们自身内在历史经验的转折点上，从而对我们构成了威胁。

在过去的20年里，我们见证了支撑现代专业知识体系的策略达到了顶峰，我将之称为“20世纪知识方案”（20th Century Knowledge Project）。这一方案的起源可以追溯到19世纪末，它与大学的共同发展贯穿了整个20世纪。

我认为这个方案取得了巨大的成功，我们可以从数以万计的杰出著作中看到其成就，这些著作由全球学者在这一知识体系下创作。它引领了基础科学的惊人发展，打开了多个领域的大门，这些领域在随后的几十年里成为我们专注的核心。

20世纪的知识方案显著不同于19世纪的知识，例如利奥波德·冯·兰克（Leopold von Ranke）、路易斯·巴斯德（Louis Pasteur）或詹姆斯·布莱斯（James Bryce）的时代。虽然19世纪的伟大学者们可能会认为我们的方案在某种程度上

低于他们所遵循的高标准和严谨性，但不管怎样，我认为20世纪的方案已经取得了巨大的成就。

麻烦的是它结束了。在我们已经拥有的致知体制下，我们已经做了我们能做一切。而聪明的年轻人转向应用领域、Google研究、商业领域，这表明我们已不再有足够吸引力去指引新一代最优秀的人才。

因此，我们自己方案的巅峰反而让我们不知道下一步该做什么了。现在外部世界已经威胁到社会结构和文化实践的许多方面，而这些方面已经很好地支持了我们工作这么多年。

今天我要分享的这个故事，虽然主要适用于人文学科和社会科学，但我相信稍加修改，也同样适用于自然科学的某些方面。这个故事，我选择以美国的视角来讲述，因为不可否认，整个20世纪，美国的大学都在学术界占据着主导地位。

首先，让我回顾一下美国现代学术的起源。内战结束后，许多美国人前往德国和法国深造，情形有些像今天的中国人赴美求学。

当他们归国后，他们意识到，无论是旨在培养牧师或贵族的小型私立大学，还是为了推广高等教育的新兴州立大学，都必须进行彻底的改革，才能成为真正的学术机构。

于是，他们将德国的先进学术体系与英国的高等教育体系结合起来，创立了一个既包括研究生专业教育，又涵盖大学生通识教育的新体系。

在这个过程中，他们将德国的研究所平等化，形成了多个“系”，并将英国的专业荣誉课程改造成了既包括通识教育又包括专业教育的模式。这套本科课程大致围绕着英国风格的经典教材组织起来。

然而，美国大学采纳的德国研究模式，要求未来的教授们必须攻读博士学位。这意味着，新一代的学者既要研究人文经典，又要创造出与之匹敌、但更侧重于经验的社会科学经典，主要围绕政治和社会理论、按国家和时期划分的历史、跨文化比较等领域。

从1890年到1975年，美国大学几乎呈指数级增长，仅在第一次世界大战、第二次世界大战以及大萧条期间稍作停滞。

如同所有快速增长的群体，教职员工普遍年轻。因此，这个体系充满了创造力、希望和乐观。然而，到了1975年之后，这种增长势头开始衰退。教职员工迅速老龄化，资深学者和助理教授的数量差不多。

正如我最近的一篇文章所指出的，这种人口结构的变化导致了学术界阅读量的普遍下降和写作量的增加，这种增长常被错误地归咎于新自由主义管理。

但更重要的是，学术市场由卖方市场转向买方市场，导致我们今天看到的无关紧要的出版物数量激增，这反过来又使得系统化阅读变得更加困难，进一步加剧了知识的衰落。

这就是今天美国学术界被认为处于重大危机中的众多原因之一，实际上这种危机源于美国学术扩张的不可避免的终结。

这场危机之中，更值得关注的是，指数增长的速度比野火蔓延更快地耗尽了博士论文的课题资源。到1963年，已有40篇博士论文研究简·奥斯汀，莎士比亚的博士论文更是数以百计。

事实上，身份政治作为博士论文课题的兴起，可能只是为了寻找新的研究主题。通过指责既有研究带有偏见，人们可以拒绝这些研究，从而重新开始，从零构建一切。这可

能为美国的人文学科和社会科学提供了又30年的博士研究课题。

然而，这种身份政治策略存在几个问题。一方面，它使人文学科和社会科学的非累积性在科学日益壮大的时代变得尤为突出。

另一方面，它导致了激烈的政治化，使得基于个人攻击的论证和时代错误的论证合理化，削弱了知识生活的核心合法性。

第三，它分散了学者们的注意力，使他们不再思考如何创造新的知识形式，而只是延缓了这个问题。现在，这个旧方案已经走到了尽头。

更广泛地说，这种策略使美国学者看不到20世纪成功的本质和代价。他们确实创造了一个非凡的体系，但其伟大之处在于其持续的增长。当这种增长不可避免地停止时，

整个体系也随之停滞，美国的学术界实际上就是一个庞氏骗局。

此外，大学作为机构变得如此成功，以至于社会开始依赖它来评估这个国家的年轻人，这不可避免地将不利于学术生活的标准强加给了大学。一个明显的例子就是美国精英学术教育普遍存在的学生成绩虚高现象。

但是，如果说成功的代价是社会期望大学为所有人做所有事情，那么更深层的问题实际上在于内部。

到了2000年，学术界已经耗尽了这个知识方案，它基于正典性思维、掌握基础知识、以及与正典性主题相关的学科组织研究。它已经完成了它计划要做的事情，而且记录了20世纪美国大学的集体成就，这确实是一个令人震撼且具有支配力的整体。

但这已成为过去。现在，每个人只能阅读其中的一小部分内容，那些能够围绕某个共同知识方案组织学术界工作的综合工具和问题意识都已消失。

原本维系各学科整体性的正典与文摘的混合，最终瓦解了。经济学变成了一种工程学。人类学摒弃了其创始人的理念，发现自己实际上与任何事物都无关。

历史学变成了一场比拼谁更受压迫的争论。我可以继续列举。事实是，到了2000年，20世纪的知识方案已经走到了尽头，1980年之后用以延长其寿命的策略实际上最终导致了它的死亡。

简而言之，我们现在必须发明一种新的成为学术知识分子的方式。我们还不清楚这将是怎样的方式，但显然，旧的方式已走到尽头。

我们的学术交流主要由那些无关紧要的作品构成。我们的管理者更看重声名狼藉而非实质性的研究成果。我们的研究工具已沦落为几乎毫无价值的关键词搜索。我们的同行评审制度名存实亡，只是走个形式。许多学科协会已沦为软性政治组织。

这些学科本身正在遭受管理者和某些同行的系统性攻击，这些同行希望放弃传统学科，转而从事“跨学科”研究，组建各种研究“中心”。自助出版已成为一种主流甚至被认可的做法。本科教育在相关性和开放性的名义下诱导我们采取懒散且无效的教学方法。

现在，许多现象，与其说是衰退的迹象，不如说是成功的体现。我们已经完成了一个多世纪前前辈们提出的方案：我们对西方经典进行了细致的学术研究；我们对日常生活、比较政治、象征实践等进行了成千上万的研究。

我们还没做的，就是重新思考这一切，消化它，并利用它来形成一种新的知识，这种知识能够引领我们向前发展，

并指引我们最优秀的年轻人的思考。

无疑，在当前学术就业的不稳定条件下，他们自己可能难以承担这项任务。只有非常勇敢的头脑才会挑战追求时尚和出风头的趋势。

鉴于这种情况，由我们这些已在系统中的人来为未来的知识方式提供条件变得尤为重要。考虑到未来四十年内学术界将需要适应印度和中国庞大的新大学体系，现在无疑是一个激动人心的时刻。**更广泛地说，随着知识世界的发展，知识将传播到那些远离西方思想观念的社会。**

我提到的知识趋势本身就是一个巨大的智识挑战。我自己试图将人文知识的本质理论化，许多工作都来源于我们与大学图书馆就新型研究等议题的种种斗争。

事实上，未来的学术知识者可能需要成为像我这样的非专家，用马克思的话来说，早上研究数学社会学，中午进行

民族志研究，下午做档案分析，晚上写评论。

这种多重技能可能是一种全新的智识秩序的基础。当然，这也可能只是我在胡言乱语，但这确实是一种可能性。

最重要的是，我们长期从事的方案可能已经结束，而且正是在我们面临外部严峻挑战的时候结束的。因此，现在是进行深思熟虑和采取果断行动的时候。

最关键的是，这是一个需要发挥想象力的时刻。否则，我们中许多人为之奋斗的那种致知方式，在未来三十或四十年内可能会消失。

▼ 原文：

<https://www.youtube.com/watch?v=fSFkljMNegY&t=1s>

